

# Projek E-Laundry

## Tim Pengembang

| Nama                     | Role               |
|--------------------------|--------------------|
| Fathin Aznar Al Hanif    | Project Manager    |
| Ibnu Halim Lase          | Frontend Developer |
| Mhd Fathan Al Aziz       | Backend Developer  |
| Farand Altaf Emian Lubis | Database Analyst   |

## Soal Essay(Pengayaan Teori & Manajerial)

### Sesi 1: Perancangan Proyek & Basis Data(Projek Manager 1)

#### 1. Struktur Dokumentasi Proyek E-Laundry :

Seorang Manager bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem E-Laundry. Mengapa dokumen teknis(seperti ERD relasi transaksi,RESTful API endpoint, dan panduan migrasi database)wajib disatukan ke dalam file README.md repositori proyek sebelum dinyatakan *Done*? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tidak disusun secara formal

**Jawaban :** karena hal tersebut berfungsi sebagai pusat informasi utama bagi seluruh anggota tim. Tanpa adanya dokumentasi formal, kolaborasi antar anggota tim akan terhambat karena frontend developer tidak memiliki acuan yang jelas mengenai struktur data yang dikirim oleh backend

#### 2. Mitigasi Kendala Alur Kerja (Workflow) :

Jika backend developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai transaksi laundry. Langkah konkret apa yang harus diambil oleh project manager agar alur kerja frontend developer (yang sedang membangun tampilan transaksi kasir) tidak berhenti?

**Jawaban :**

menerapkan penggunaan API dummy atau data buatan agar frontend developer tetap bisa melanjutkan pekerjaan pembuatan tampilan kasir menggunakan data tiruan yang bentuknya menyerupai respons asli

#### 3. Analisis Relasi Basis Data E-Laundry :

dalam sistem e laundry terdapat entitas orders (kepala transaksi) dan entitas services (layana laundry, contoh : cuci komplit, setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa

relasi antara orders dan (orders\_details)! Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika pivot table tidak digunakan?

**Jawaban :**

Penggunaan tabel perantara atau pivot table antara entitas orders dan services didasarkan pada kebutuhan teknis relasi many-to-many, di mana satu transaksi pemesanan dapat mencakup banyak layanan cuci, dan satu jenis layanan dapat dipesan dalam berbagai transaksi berbeda, jika pivot table ini tidak digunakan, sistem akan kehilangan fleksibilitas dalam merekam data historis, seperti ketidakmampuan mencatat harga layanan yang berlaku pada saat transaksi spesifik terjadi jika sewaktu-waktu harga master layanan mengalami perubahan di masa mendatang, dan juga, ketiadaan tabel perantara akan membuat proses rekapitulasi laporan penjualan bulanan menjadi sangat rumit dan melanggar prinsip normalisasi basis data yang baik

#### **4. Standarisasi Respon API Transaksi :**

sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan http status kode yg tepat (200 ok, 201 create, 422 unprocessable entity, 404 not found) pada endpoint transaksi laundry berikan contoh situasi dimana endpoint post/api/orders harus mengembalikan kode 422 unprocessable entity

**Jawaban :**

kode 200 OK digunakan untuk menyatakan bahwa permintaan data berhasil diproses dengan baik, sedangkan kode 201 Created menunjukkan bahwa data baru seperti pesanan laundry berhasil disimpan di dalam server. Kode 422 Unprocessable Entity berfungsi untuk memberitahu bahwa data yang dikirimkan oleh klien gagal melewati proses validasi sistem, seperti contoh kasus ketika kasir mencoba menyimpan data transaksi tanpa mengisi kolom berat cucian, sedangkan kode 404 Not Found dikembalikan ketika sistem mendapati bahwa alamat endpoint atau data spesifik yang dicari tidak tersedia di dalam database

#### **5. Autentikasi & Otorisasi Pengguna :**

aplikasi laundry memiliki 2 level pengguna : kasir ( hanya bisa input dan ubah status pesanan) dan manajer/owner bisa kelola master layanan & melihat laporan keuangan bagaimana skenario pengujian yang dirancang project manager untuk memastikan middleware autentikasi token (jwt/sanctum) mencegah kasir mengakses api manajemen layanan laundry

**Jawaban :**

Skenario pengujian yang dapat disiapkan melibatkan pengujian positif dengan menggunakan token akun kasir untuk memastikan proses pembuatan pesanan berjalan lancar (Pengujian hak akses berbasis peran menggunakan middleware token dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan batasan wewenang mereka masing-masing.) , serta pengujian negatif di mana token kasir tersebut digunakan secara sengaja untuk mencoba mengakses endpoint manajemen layanan master. Hasil dari pengujian negatif adalah sistem secara otomatis menolak akses tersebut melalui respons penolakan, sehingga keamanan data tingkat manajerial tetap terjaga dengan aman

## 6. Quality Assurance (QA) & End-to-End Flow :

susun checklist pengujian fungsional yg wajib dilakukan project manager untuk memvalidasi alur pesanan dan sisi client hingga basis data: mulai data pencarian data pelanggan, pemilihan paket layanan, pembuatan nota pesanan, hingga pembaruan status laundry(pending -> processing -> ready -> completed)

Jawaban :

### • Tahap 1: Pengujian Data Pelanggan

- [x] Melakukan pencarian data pelanggan dari sisi klien (sistem kasir).
- [x] **Hasil:** Informasi pelanggan yang tampil di layar kasir sudah sinkron dengan isi tabel pelanggan di database.

### • Tahap 2: Pengujian Transaksi & Perhitungan

- [x] Memilih paket layanan laundry pada layar kasir.
- [x] Memasukkan parameter kuantitas atau berat cucian.
- [x] Memvalidasi ketepatan hasil rumus kalkulasi otomatis pada layar kasir.
- [x] Mencetak/menerbitkan nota pesanan.
- [x] **Hasil:** Perhitungan otomatis tepat, nota pesanan berhasil diterbitkan dan tercatat secara permanen pada tabel transaksi.

### • Tahap 3: Pengujian Pembaruan Status Laundry

- [x] Menguji alur status awal pesanan (*Pending*).
- [x] Memperbarui status ke proses pengerjaan (*Processing*).
- [x] Memperbarui status saat pakaian selesai dikerjakan (*Ready*).
- [x] Memperbarui status saat pakaian diambil oleh pelanggan (*Completed*).
- [x] **Hasil:** Alur pembaruan status berjalan bertahap dari *Pending*  $\rightarrow$  *Processing*  $\rightarrow$  *Ready*  $\rightarrow$  *Completed* tanpa kendala.

### • Tahap 4: Pengujian Pelaporan Manajerial

- [x] Memverifikasi sinkronisasi data transaksi ke laporan manajer.
- [x] **Hasil:** Seluruh riwayat transaksi setelah status *Completed* tercatat secara akurat di dalam laporan keuangan manajer